

# dS IBP Package 技术笔记

基于2401.00129 (dS IBP) 与1703.10166 (SK Diagrammatics)

July 21, 2026

## Contents

|          |                                        |           |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>实现门禁与seed canonical 约定</b>          | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>h 函数及其性质</b>                        | <b>3</b>  |
| 2.1      | 质量参数 $\nu$ 的定义                         | 3         |
| 2.2      | 定义                                     | 4         |
| 2.3      | 微分方程                                   | 4         |
| 2.4      | 递推关系                                   | 4         |
| 2.5      | EOM 递推规则 (指标语言)                        | 5         |
| 2.6      | $P, Q, T, W$ 输入与 $2 \times 2$ 编译       | 6         |
| 2.7      | Wronskian: $P, Q$ 标准型与 $T$ 变换          | 6         |
| <b>3</b> | <b>线缩并 (Shrink) 机制</b>                 | <b>6</b>  |
| 3.1      | 物理机制                                   | 7         |
| 3.2      | 缩并线的h 函数乘积                             | 7         |
| 3.3      | 缩并对指标的影响                               | 8         |
| 3.4      | 缩并公式汇总                                 | 8         |
| 3.5      | Hankel 函数与h 函数的缩并比较                    | 9         |
| 3.5.1    | h 函数的精确定义 (文献Eq. 17)                   | 9         |
| 3.5.2    | Wronskian 的精确计算                        | 9         |
| 3.5.3    | H 模式 (裸Hankel) 的缩并                     | 9         |
| 3.5.4    | $e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 因子的来源         | 10        |
| 3.5.5    | 缩并比较汇总                                 | 10        |
| <b>4</b> | <b>Massless 双theta 的time-IBP 缩并与抵消</b> | <b>10</b> |
| 4.1      | 两个端点的regular 与theta-delta 项            | 11        |
| 4.2      | 同点抵消与目标sector canonical                | 11        |
| 4.3      | 共同-theta contact 到最终指标表示               | 12        |
| <b>5</b> | <b>维度参数约定</b>                          | <b>13</b> |
| <b>6</b> | <b>Building Block 参数体系</b>             | <b>14</b> |

|           |                                          |           |
|-----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b>  | <b>指标零点体系</b>                            | <b>14</b> |
| 7.1       | 基本定义                                     | 14        |
| 7.2       | 零点缺省值                                    | 14        |
| 7.3       | 缩并时的零点移位                                 | 15        |
| 7.4       | H 模式的缩并与零点                               | 15        |
| 7.5       | 缩并常数prefactor                            | 16        |
| <b>8</b>  | <b>多圈IBP 生成: 链式法则与复合算符</b>               | <b>17</b> |
| 8.1       | 链式法则分解                                   | 17        |
| 8.2       | 复合IBP 算符                                 | 17        |
| 8.3       | 完备IBP 生成元集合                              | 18        |
| 8.4       | ISP 处理                                   | 18        |
| 8.5       | 分Sector IBP 生成流程                         | 20        |
| 8.6       | 后端中立的linear-system 与serializer           | 20        |
| <b>9</b>  | <b>标量积变量与<math>z = \xi^2</math> 线性变换</b> | <b>21</b> |
| 9.1       | $z$ 变量定义                                 | 21        |
| 9.2       | 标量积变量约定                                  | 21        |
| 9.3       | 线性变换的推导                                  | 22        |
| 9.4       | Bubble 拓扑的显式计算                           | 22        |
| 9.5       | 在动量IBP 链式法则中的应用                          | 23        |
| <b>10</b> | <b>独立变量微分方程求导</b>                        | <b>24</b> |
| 10.1      | 顶点能量参数                                   | 24        |
| 10.2      | 外不变量的矢量导数分解                              | 25        |
| 10.3      | 带动力学量系数的表达式总导数                           | 26        |
| <b>11</b> | <b>Convention 汇总</b>                     | <b>26</b> |
| 11.1      | 积分表示                                     | 26        |
| 11.2      | 指标零点                                     | 26        |
| 11.3      | Building Block 类型                        | 27        |
| 11.4      | 维度参数                                     | 27        |
| 11.5      | 外部能量与SK 符号                               | 27        |
| 11.6      | 缩并约定                                     | 27        |
| 11.7      | 符号选用                                     | 28        |
| <b>A</b>  | <b>共同-theta 方案的完整推导</b>                  | <b>28</b> |
| A.1       | 三线worked examples                        | 29        |
| <b>B</b>  | <b>统一Gaussian 逐线方案及其与共同-theta的等价性</b>    | <b>30</b> |

## 1 实现门禁与seed canonical 约定

本package 的目标是生成任意拓扑、任意massive/massless 混合情形的dS IBP seed。实现顺序上，Kira 导出不是前端公式的一部分，必须等以下条件全部满足后才开放：

- time-IBP 与momentum-IBP 两类生成元都已经实现；
- building-block 导数项已经包含在seed 中；
- 对每个sector 先枚举离散 $n = 0, 1$  状态，再作用生成元；
- 生成元作用后一旦出现 $n = 2$  或更高Hankel 导数态，立刻用EOM 递推消去；
- 输出seed 中所有完整线的 $n$  指标均已canonical 到0/1，massless 线保持双theta 合并指标包 $\{b_e, n_e\}$ ；
- 同一代表顶点对的full lines 按共同theta 生成odd-subset contact；sector 只枚举这些事件可达的状态。

当前012 已实现momentum seed 的传播子项、shrunk-line  $bS$  项、 $z$ /ISP 吸收、massive/massless building-block 导数与EOM/canonical 门禁；time seed 已包含顶点幂次、外部相位、massive 端点导数、massless 有向 $0 \leftrightarrow 1$  regular 项、massive/massless theta-boundary shrink 以及目标sector 的coincident 抵消，并提供公开原子IBP/表示转换接口。massive 导数与shrink 分别只读取由 $A_T/W_T$  编译的数据。Kira serializer 只转换经过这些门禁的后端中立线性系统，不替代任何前端关系。

## 2 h 函数及其性质

本节从dS IBP 文献(2401.00129) Eq. 17–21 提取building block 函数 $h$  的定义、微分方程和递推关系。这些公式是EOM 约化和IBP 生成的基础。

### 2.1 质量参数 $\nu$ 的定义

参数 $\nu$  由dS 标量场的质量 $m$  和时空维度决定。对 $dS_{d+1}$  中的标量场（边界维度为 $d$ ）：

$$\nu^2 = \frac{m^2}{H^2} - \frac{d^2}{4}, \quad (1)$$

其中 $H$  是Hubble 常数。本package 中 $d$  缺省为3（即 $dS_4$  体时空），此时：

$$\nu^2 = \frac{m^2}{H^2} - \frac{9}{4}. \quad (2)$$

$\nu$  的取值分为两类：

- **纯实数 $\nu$**  (重场,  $m > \frac{d}{2}H$ ) :  $\nu = \sqrt{m^2/H^2 - d^2/4} \in \mathbb{R}^+$ 。此时 $\nu^* = \nu$ , h 函数的两类building block  $h^{(1)}$  和 $h^{(2)}$  使用相同阶数的Hankel 函数。
- **纯虚数 $\nu$**  (轻场,  $m < \frac{d}{2}H$ ) :  $\nu = i\mu$ , 其中 $\mu = \sqrt{d^2/4 - m^2/H^2} \in \mathbb{R}^+$ 。此时 $\nu^* = -\nu = -i\mu$ , h 函数的两类building block 使用不同阶数 ( $\nu$  与 $\nu^*$ ) 的Hankel 函数。

本package 只考虑纯实数和纯虚数 $\nu$ , 不处理一般复数 $\nu$  的情况。  
对 $d = 3$ , 分界质量为 $m = \frac{3}{2}H$ 。

注意: 部分文献使用相反符号约定 $\nu^2 = d^2/4 - m^2/H^2$ , 此时轻场对应实数 $\nu$ 、重场对应虚数 $\nu$ 。本package 采用式 (1) 的约定。

## 2.2 定义

文献Eq. 17 定义building block 函数为Hankel 函数乘以归一化因子:

$$h^{(1,2)}(\nu, 0; -k\tau) \equiv (-k\tau)^{-\nu} H_\nu^{(1,2)}(-k\tau), \quad (3)$$

其中 $H_\nu^{(1,2)}$  是第一/二类Hankel 函数,  $\nu$  是质量参数 (对dS scalar  $\nu^2 = m^2/H^2 - d^2/4$ ),  $k = |\mathbf{k}|$  是动量模长,  $\tau < 0$  是共形时间。

一阶导数态定义为:

$$h^{(1,2)}(\nu, 1; -k\tau) \equiv -\frac{1}{k} \partial_\tau h^{(1,2)}(\nu, 0; -k\tau). \quad (4)$$

此定义使得 $n \in \{0, 1\}$  标记导数阶数,  $n = 0$  为基函数,  $n = 1$  为一次导数。

## 2.3 微分方程

从Hankel 方程导出,  $h(\nu, 0; -k\tau)$  满足 (文献Eq. 18) :

$$h''(\nu, 0; -k\tau) + \frac{2\nu + 1}{\tau} h'(\nu, 0; -k\tau) + k^2 h(\nu, 0; -k\tau) = 0, \quad (5)$$

其中撇号表示对 $\tau$  的导数。

令 $\tilde{\tau} = -k\tau$ , 方程变为 (文献Eq. 19) :

$$\partial_{\tilde{\tau}}^2 h(\nu, 0; \tilde{\tau}) + \frac{2\nu + 1}{\tilde{\tau}} \partial_{\tilde{\tau}} h(\nu, 0; \tilde{\tau}) + h(\nu, 0; \tilde{\tau}) = 0. \quad (6)$$

## 2.4 递推关系

时间导数作用于 $h$  函数产生指标递推 (文献Eq. 20) :

$$\partial_\tau h(\nu, 0; -k\tau) = -k h(\nu, 1; -k\tau), \quad (7)$$

$$\partial_\tau h(\nu, 1; -k\tau) = -k \left[ \frac{2\nu + 1}{k\tau} h(\nu, 1; -k\tau) - h(\nu, 0; -k\tau) \right]. \quad (8)$$

式 (7) 是  $h(\nu, 1)$  的定义(4) 的直接结果。式 (8) 由ODE (5) 导出：将  $h''$  用ODE 替换后整理。

动量导数的递推关系类似（文献Eq. 21）：

$$\partial_k h(\nu, 0; -k\tau) = -\tau h(\nu, 1; -k\tau), \quad (9)$$

$$\partial_k h(\nu, 1; -k\tau) = -\tau \left[ \frac{2\nu+1}{k\tau} h(\nu, 1; -k\tau) - h(\nu, 0; -k\tau) \right]. \quad (10)$$

## 2.5 EOM 递推规则（指标语言）

将式 (8) 翻译为指标操作。被积函数中  $h(\nu, n; -k\tau)$  与  $(-\tau)^a q^{-b}$  的乘积在  $\partial_\tau$  下产生：

对  $n = 1$  态的  $\tau$  导数：

$$\partial_\tau [(-\tau)^a q^{-b} h(\nu, 1)] = (-\tau)^{a-1} q^{-b} [-a h(\nu, 1) + (2\nu+1)h(\nu, 1) + k\tau h(\nu, 0)]. \quad (11)$$

在IBP 中令此式为零（全微分= 边界项），得到  $n = 2$  的EOM 递推：

$$\boxed{h(\nu, 2; -k\tau) = \frac{2\nu+1}{k\tau} h(\nu, 1; -k\tau) - h(\nu, 0; -k\tau).} \quad (12)$$

在指标语言中（ $n_{e,a} = 2$  的积分用  $n_{e,a} = 1, 0$  的积分表示）：

$$J[\dots, \{b_e, \dots, 2, \dots\}, \dots] = -(2\nu_e+1) \cdot J[\dots, \{b_e+1, \dots, 1, \dots\}, \dots]_{\text{with } a_v \rightarrow a_v \pm 1} + 1 \cdot J[\dots, \{b_e, \dots, 0, \dots\}, \dots], \quad (13)$$

其中  $a_v$  的移位方向取决于端点：端点1 ( $v = u[e]$ ) 取  $a_v \rightarrow a_v - 1$ ，端点2 ( $v = v[e]$ ) 取  $a_v \rightarrow a_v + 1$ 。  $b_e \rightarrow b_e + 1$ （端点1）或  $b_e \rightarrow b_e - 1$ （端点2）。

EOM 递推系数总结：

$$c_1 = 2\nu + 1, \quad c_2 = 1. \quad (14)$$

对裸Hankel，若  $H_0 = H_\nu(x)$ 、 $H_1 = \partial_x H_0$ ，Bessel 方程给

$$H_2 = -H_0 - \frac{1}{x} H_1 + \frac{\nu^2}{x^2} H_0. \quad (15)$$

因此它不能压成常数二元系数。007-010 的内置H 分支以及012 的H preset 在指标语言中实现为

$$J_H[n=2] = -J_H[n=0] - J_H[a_v-1, b_e+1, n=1] + \nu_e^2 J_H[a_v-2, b_e+2, n=0]. \quad (16)$$

## 2.6 $P, Q, T, W$ 输入与 $2 \times 2$ 编译

012 输入下一subsection 统一定义的  $P, Q$ 、基变换  $T$ （缺省单位矩阵）和原始导数基底带完整归一化的 Wronskian  $W$ 。初始化层由  $P, Q, T, W$  编译  $A_T$  与  $W_T$ ，再分别生成 IBP 使用的导数移位和 shrink 数据；IBP 层不重算这些原始输入。

编译后的  $h/H$  一阶矩阵应分别为

$$A_h(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -(2\nu+1)/x \end{pmatrix}, \quad A_H(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \nu^2/x^2 - 1 & -1/x \end{pmatrix}. \quad (17)$$

这里  $h_1 = \partial_x h_0$ 、 $H_1 = \partial_x H_0$ 。第二个矩阵直接来自  $H_0'' + x^{-1}H_0' + (1 - \nu^2/x^2)H_0 = 0$ 。012 的缺省  $h$  直接取  $P_h = (2\nu+1)/x$ 、 $Q_h = 1$ 、 $T = I_2$  和完整  $W_h$ ，故  $W_T = W_h$ ；裸  $H$  使用独立 preset。两者及一般  $T$  均由专项检查和独立 EOM expected 验证。

## 2.7 Wronskian: $P, Q$ 标准型与 $T$ 变换

统一取二阶方程

$$f'' + P(x)f' + Q(x)f = 0, \quad A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -Q & -P \end{pmatrix}, \quad (18)$$

其中  $P$  是一阶导系数， $Q$  是零阶系数。对两个独立解定义  $W = f_1 f_2' - f_1' f_2$ 。直接代入式 (18)，

$$W' = f_1 f_2'' - f_1'' f_2 = -P(f_1 f_2' - f_1' f_2) = -PW, \quad W = C \exp\left(-\int P dx\right). \quad (19)$$

$Q$  项在相减时抵消；因此  $P$  决定  $W$  的变量依赖，解的归一化决定常数  $C$ 。

令  $\mathbf{F} = (f, f')^T$ ，两个独立解组成基本解矩阵  $\Phi = (\mathbf{F}^{(1)}, \mathbf{F}^{(2)})$ ，故  $W = \det \Phi$ 。若同一个可逆矩阵  $T(x)$  作用于两个解， $\Phi_T = T\Phi$ ，则

$$\begin{aligned} W_T &= \det(T)\Phi_T, & A_T &= T'T^{-1} + TA_0T^{-1}, \\ \frac{W'_T}{W_T} &= \frac{W'}{W} + \frac{d}{dx} \log \det T = \text{tr } A_T. \end{aligned} \quad (20)$$

这同时给出 Wronskian 的代数变换和微分检验。

裸 Hankel 方程有  $P_H = 1/x$ 、 $Q_H = 1 - \nu^2/x^2$ ，故  $W_H = C_H/x$ 。对

$$\mathbf{h} = x^{-\nu} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\nu/x & 1 \end{pmatrix} \mathbf{H}, \quad \det T = x^{-2\nu}, \quad (21)$$

式 (20) 立即给出  $W_h = x^{-2\nu} W_H \propto x^{-2\nu-1}$ 。

## 3 线缩并 (Shrink) 机制

本节从 dS IBP 文献 Eq. 24–28 推导时间 IBP 中 Heaviside 函数导数产生的 delta 缩并项。

### 3.1 物理机制

时间IBP 算子 $d/d\tau_v$  作用于被积函数时，对Heaviside 函数 $\theta(\tau_{u[e]} - \tau_{v[e]})$  求导产生delta 函数：

$$\partial_{\tau_v} \theta(\tau_{u[e]} - \tau_{v[e]}) = \pm \delta(\tau_{u[e]} - \tau_{v[e]}), \quad (22)$$

其中符号取决于 $v$  是 $u[e]$  还是 $v[e]$ 。

delta 函数将两个顶点 $u[e]$  和 $v[e]$  粘合为同一时间点，线 $e$  的传播子被「缩并」。文献Eq. 24 给出：

$$\int \hat{V}_i(\dots; \tau_i) \delta(\tau_i - \tau_j) \hat{V}_j(\dots; \tau_j) d\tau_i d\tau_j = \int \hat{V}_i(\dots; \tau_i) \hat{V}_j(\dots; \tau_i) d\tau_i, \quad (23)$$

即对 $\tau_j$  的积分被消除，所有 $\tau_j$  替换为 $\tau_i$ 。

### 3.2 缩并线的h 函数乘积

当线 $e$  被缩并 ( $\tau_{u[e]} \rightarrow \tau_{v[e]} \equiv \tau_v$ )，该线的两个端点处的 $h$  函数乘积需要求值。文献Eq. 25–28 分析了四种情况 ( $h^{(1,2)}$  的组合)，其中两种为零（反对称抵消），两种非零。

非零情况给出Wronskian 型表达式（文献Eq. 27）：

$$F(-k_e \tau_v) = h^{(1)}(\nu_e, 1; -k_e \tau_v) h^{(2)}(\nu_e, 0; -k_e \tau_v) - h^{(2)}(\nu_e, 1; -k_e \tau_v) h^{(1)}(\nu_e, 0; -k_e \tau_v). \quad (24)$$

采用标准方向 $W_z[f, g] = fg' - gf'$ 。利用 $W[H_\nu^{(1)}(z), H_\nu^{(2)}(z)] = -4i/(\pi z)$  以及 $h$  的定义(3)–(4)，计算：

$$\begin{aligned} h^{(1)}(\nu, 1; z) &= -\frac{1}{k} \partial_\tau [(-k\tau)^{-\nu} H_\nu^{(1)}(-k\tau)] \\ &= z^{-\nu} \left[ H_\nu^{(1)'} - \frac{\nu}{z} H_\nu^{(1)} \right]. \end{aligned} \quad (25)$$

因此式 (24) 的方向是标准Wronskian 的负号，

$$F = -z^{-2\nu} W_z[H_\nu^{(1)}, H_\nu^{(2)}]. \quad (26)$$

代入Wronskian 并化简（详细代数略），得到文献Eq. 28：

$$\boxed{F(-k_e \tau_v) = \mathcal{N}(\nu_e) \cdot (-k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)},} \quad (27)$$

其中 $\mathcal{N}(\nu_e) = e^{\pi \text{Im}[\nu_e]} \cdot 4i/\pi$  是纯系数（不依赖 $\tau$  或 $k$ ）。

### 3.3 缩并对指标的影响

式 (27) 的关键结构是  $(-k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)}$ 。展开为:

$$(-k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)} = (-1)^{-(2\nu_e+1)} \cdot k_e^{-(2\nu_e+1)} \cdot \tau_v^{-(2\nu_e+1)}. \quad (28)$$

三个因子各自的影响:

(a)  $\tau_v^{-(2\nu_e+1)}$  因子: 被吸收进合并顶点的时间幂次。原被积函数含  $(-\tau_v)^{a_u+a0_u+a_v+a0_v}$ , 乘以  $\tau_v^{-(2\nu_e+1)}$  后, 物理幂次移位为  $-(2\nu_e+1)$ 。在package 的整数指标/零点分解中, 整数部分  $-1$  进入指标, 非整数部分  $-2\nu_e$  进入零点:

$$\boxed{a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1, \quad a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e.} \quad (29)$$

(b)  $k_e^{-(2\nu_e+1)}$  因子: 这是动量模长的幂次。当线  $e$  携带圈动量时,  $k_e = |Q_e|$  依赖圈动量。在动量IBP ( $q_l^\mu \partial / \partial q_l^\mu$ ) 中:

$$q_l^\mu \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} k_e^{-(2\nu_e+1)} = -(2\nu_e+1) \frac{q_l \cdot Q_e}{k_e^2} k_e^{-(2\nu_e+1)}. \quad (30)$$

在package 的整数指标/零点分解中, 物理幂次  $-(2\nu_e+1)$  对应缩并线分母指标的整数移位  $+1$ , 非整数部分  $+2\nu_e$  进入  $bS0_e$ :

$$\boxed{bS_e = b_e + 1, \quad bS0_e = b0_e + 2\nu_e.} \quad (31)$$

(c)  $(-1)^{-(2\nu_e+1)}$  因子: 纯相位, 合并入总系数。

### 3.4 缩并公式汇总

时间IBP 中线  $e$  缩并的完整效果:

1. 线  $e$  从完整态  $\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\}$  变为缩并态  $\{bS_e\}$ , 整数指标为  $bS_e = b_e + 1$ ; 非整数部分进入  $bS0_e = b0_e + 2\nu_e$ 。
2. 合并顶点时间幂次的整数指标为  $a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1$ ; 非整数部分进入  $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e$ 。
3. 总系数获得因子  $\mathcal{N}(\nu_e)$ ; 纯相位按初始化convention 吸收到prefactor 规则。
4. 缩并线的  $h$  函数消失, 不再有EOM 递推和  $n$  指标。
5. 在sub-sector 的动量IBP 中, 当前缩并线pack 的第一项  $bS_e$  作为分母幂次指标贡献参与。

条件:  $n_{e,1} + n_{e,2} = 1$  (一个端点  $n = 0$ , 另一个  $n = 1$ )。  $n_{e,1} + n_{e,2} = 0$  或  $2$  时缩并不产生 ( $F = 0$  或对应不同机制)。

### 3.5 Hankel 函数与h 函数的缩并比较

#### 3.5.1 h 函数的精确定义（文献Eq. 17）

文献Eq. 17 的定义为（注意 $h^{(2)}$  使用 $\nu^*$  阶）：

$$h^{(1)}(\nu, 0; -k\tau) \equiv (-k\tau)^{-\nu} H_{\nu}^{(1)}(-k\tau), \quad (32)$$

$$h^{(2)}(\nu, 0; -k\tau) \equiv (-k\tau)^{-\nu} H_{\nu^*}^{(2)}(-k\tau). \quad (33)$$

**关键细节：** $h^{(2)}$  的Hankel 函数阶为 $\nu^*$ （复共轭），不是 $\nu$ 。这源于SK 形式论中(+) 顶点用 $H_{\nu}^{(1)}$ 、(-) 顶点用 $H_{\nu^*}^{(2)}$  的约定。 $\nu$  为实数时 $\nu^* = \nu$ ，两者等价； $\nu$  为复数时此区别至关重要。

#### 3.5.2 Wronskian 的精确计算

缩并因子为 $F = h^{(1)}(\nu, 1)h^{(2)}(\nu, 0) - h^{(2)}(\nu, 1)h^{(1)}(\nu, 0)$ （文献Eq. 27）。令 $z = -k\tau > 0$ ：

$$F = -z^{-2\nu} \left[ H_{\nu}^{(1)} H_{\nu^*}^{(2)'} - H_{\nu^*}^{(2)} H_{\nu}^{(1)'} \right] = -z^{-2\nu} W_z[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]. \quad (34)$$

这里出现的是 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ （不同阶 $\nu$ 与 $\nu^*$ ），而非标准的 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}]$ （同阶 $\nu$ ）。

对 $z > 0$  实数， $H_{\nu^*}^{(2)}(z) = [H_{\nu}^{(1)}(z)]^*$ ，故：

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = H_{\nu}^{(1)} [H_{\nu}^{(1)}]'^* - [H_{\nu}^{(1)}] [H_{\nu}^{(1)}]'^* = -2i \operatorname{Im} \left[ H_{\nu}^{(1)}(z) H_{\nu}^{(1)'}(z)^* \right]. \quad (35)$$

此Wronskian 的值依赖 $\nu$ （包括 $\operatorname{Im}[\nu]$ ），不是常数。

对比标准Wronskian（同阶 $\nu$ ，与 $\nu$  无关）：

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}] = -\frac{4i}{\pi z} \quad (\text{对任意}\nu \text{ 成立}). \quad (36)$$

文献Eq. 28 给出h 模式缩并因子的最终结果：

$$F_h(-k\tau) = e^{\pi \operatorname{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi} (-k\tau)^{-2\nu-1}. \quad (37)$$

#### 3.5.3 H 模式（裸Hankel）的缩并

H 模式使用裸Hankel 函数（无 $(-k\tau)^{-\nu}$  归一化），但仍遵循SK 约定 $H_{\nu}^{(1)}/H_{\nu^*}^{(2)}$ ：

$$F_H(-k\tau) = -W_z[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]. \quad (38)$$

**数值验证结果**（见test/test\_wronskian.w1，纯实数和纯虚数 $\nu$  均测试，精度 $\sim 77$  位）：

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \operatorname{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z} \quad (\text{对纯实数和纯虚数}\nu \text{ 成立}). \quad (39)$$

因此H 模式缩并因子为:

$$F_H(-k\tau) = e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}} (-k\tau)^{-1}. \quad (40)$$

$\tau$  依赖为纯 $1/z$  (整数幂次 $-1$ ) , 零点无移位。prefactor =  $e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$ , 与h 模式相同。

### 3.5.4 $e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 因子的来源

$e^{\pi \text{Im}[\nu]}$  是以下两个因素共同作用的结果:

1. h 定义中 $h^{(2)}$  使用 $H_{\nu^*}^{(2)}$ : 使Wronskian 变为 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$  ( $\nu$ -依赖) , 而非 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}] = -4i/(\pi z)$  ( $\nu$ -无关) 。
2. 归一化因子 $(-k\tau)^{-\nu}$ : 两个h 函数的归一化合并为 $z^{-2\nu}$ , 与Wronskian 组合后产生最终的 $(-k\tau)^{-2\nu-1}$  幂次。

若 $h^{(2)}$  改用 $H_{\nu}^{(2)}$  (同阶) , Wronskian 变为 $\nu$ -无关的 $-4i/(\pi z)$ , 但h 函数不再与SK 顶点自然对应。

### 3.5.5 缩并比较汇总

- h 模式:  $F_h = e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}} (-k\tau)^{-2\nu-1}$ 。幂次 $-(2\nu+1)$  分解为整数 $-1$  (进入指标) 和非整数 $-2\nu$  (进入零点) 。prefactor =  $e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$ 。
- H 模式:  $F_H = e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}} (-k\tau)^{-1}$  (式 (40)) 。 $\tau$  依赖为纯 $1/z$  (整数幂次 $-1$ ) , 零点无移位。prefactor =  $e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$ , 与h 模式相同。
- 无质量: 没有Hankel Wronskian 型缩并; 但双theta 的 $n = 1$  端点导数仍产生delta 缩并, 第一/第二端点系数为 $-2/ + 2$ , 且 $bS_e = b_e$ 、prefactor = 1。详见下一节。

**关键结论:** h 模式和H 模式的缩并prefactor 相同, 均为 $e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$ 。差异仅在于 $\tau$  幂次: h 模式为 $(-k\tau)^{-2\nu-1}$  (含非整数部分 $-2\nu$ , 进入零点) , H 模式为 $(-k\tau)^{-1}$  (纯整数, 零点无移位) 。

## 4 Massless 双theta 的time-IBP 缩并与抵消

本package 对纯massless 与massive/massless 混合积分族都采用逐传播子的双theta 合并路线。对一条masslessFull 线, `lineData["endpoints"]={u,v}` 是有序数据; 第一端点 $u$  定义单指标 $n = 1$  的反对称方向。令 $\Delta = \tau_u - \tau_v$ , 并对 $++ / --$  分别取 $\sigma = +1 / -1$ , 定义

$$M_0 = \theta(\Delta) e^{-i\sigma q \Delta} + \theta(-\Delta) e^{+i\sigma q \Delta}, \quad (41)$$

$$M_1 = -\theta(\Delta) e^{-i\sigma q \Delta} + \theta(-\Delta) e^{+i\sigma q \Delta}. \quad (42)$$

交换端点时 $M_0$  不变而 $M_1$  变号。若临时用双端点导数标签检查, 则

$$\{10\} = -\{01\}, \quad \{20\} = \{02\} = -q^2\{00\}, \quad \{11\} = +q^2\{00\}. \quad (43)$$

因此正式积分只保存 $\{b_e, n_e\}$  且 $n_e \in \{0, 1\}$ ; 不建立massless  $n = 2$  状态。

#### 4.1 两个端点的regular 与theta-delta 项

完整kernel 的端点导数为

$$\partial_{\tau_u} M_n = +i\sigma q M_{1-n} - 2n \delta(\tau_u - \tau_v), \quad (44)$$

$$\partial_{\tau_v} M_n = -i\sigma q M_{1-n} + 2n \delta(\tau_u - \tau_v). \quad (45)$$

regular 部分在指标语言中统一为

$$\tau_u : \{b_e, n_e\} \longrightarrow \{b_e - 1, 1 - n_e\}, \quad \text{系数} + i\sigma, \quad (46)$$

$$\tau_v : \{b_e, n_e\} \longrightarrow \{b_e - 1, 1 - n_e\}, \quad \text{系数} - i\sigma. \quad (47)$$

连续在同一段点作用两次回到原 $n_e$ , 并给出 $-q^2$ , 即指标上为 $-\{b_e - 2, n_e\}$ 。这一步直接由两次 $0 \leftrightarrow 1$  翻转实现, 不产生临时 $n_e = 2$ 。

theta-delta 项只在 $n_e = 1$  时存在。第一段点系数为 $-2$ , 第二段点为 $+2$ , 并触发

$$\{b_e, 1\} \longrightarrow \{bS_e\}, \quad bS_e = b_e, \quad bS0_e = b0_e. \quad (48)$$

delta 合并两个时间变量; massless delta 没有额外 $1/(-\tau)$ , 故

$$a_{\text{merged}} = a_u + a_v, \quad a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v, \quad (49)$$

且massless 缩并没有Hankel Wronskian prefactor,  $\mathcal{C}_e = 1$ 。这里 $bS_e = b_e$  是强制区别: massive h/H 缩并才有 $bS_e = b_e + 1$ 。

#### 4.2 同点抵消与目标sector canonical

若其它线的缩并使这条仍完整的masslessFull 线的两个原端点映到同一个active vertex, 同一个time 生成元必须同时作用两个端点。于是regular 的 $+i\sigma/-i\sigma$  项相消, theta-delta 的 $-2/+2$  项相消, 而且反对称态 $M_1(\tau, \tau) = 0$ 。实现时不得用只返回第一个端点的搜索。

该规则也必须作用于top-sector 方程中刚产生的sub-sector 项。012 根据每个输出 $J$  中已经成为单元素 $\{bS\}$  的line packs 重建目标sector 的代表顶点映射, 再判断coincident  $n = 1$ ; 若继续使用source topology 的端点映射, 会留下错误的sub-sector 项。

masslessCross (+- 或-+) 不含theta, 也没有离散 $n_e$  或shrink。它的time-IBP 只对两端点指数相位求导。

### 4.3 共同-theta contact 到最终指标表示

本节给出package 采用的权威链路。两种分布实现的完整推导及等价条件见附录 A 和附录 B。

设同一当前代表顶点对 $(u, v)$  之间的massive/massless full lines 构成bundle  $\mathcal{B}$ , 并统一用 $\Delta = \tau_u - \tau_v$  表示时间差。逐线写成

$$G_e = \theta(\Delta)A_e + \theta(-\Delta)B_e. \quad (50)$$

共同theta 先在整个乘积上合并:

$$\prod_{e \in \mathcal{B}} G_e = \theta(\Delta) \prod_{e \in \mathcal{B}} A_e + \theta(-\Delta) \prod_{e \in \mathcal{B}} B_e. \quad (51)$$

因此time derivative 的奇异部分只有一个共同delta, 绝不产生 $\delta^k$ :

$$\left. \partial_\Delta \prod_{e \in \mathcal{B}} G_e \right|_{\text{contact}} = \delta(\Delta) \left( \prod_{e \in \mathcal{B}} A_e - \prod_{e \in \mathcal{B}} B_e \right). \quad (52)$$

为保持逐线pack, 定义局部对称/跃变基底

$$J_e = \frac{A_e + B_e}{2}, \quad D_e = A_e - B_e. \quad (53)$$

这里 $J_e$  是一条线的等时对称因子, 不是三槽积分Head  $J[\dots]$ 。代数展开给出

$$\prod_e A_e - \prod_e B_e = \sum_{\substack{\emptyset \neq S \subseteq \mathcal{B} \\ |S| \text{ odd}}} 2^{1-|S|} \prod_{e \in S} D_e \prod_{e \notin S} J_e. \quad (54)$$

下一步必须把每个 $D_e$  落到line-local contact 数据, 不能停在抽象Wronskian。对massiveFull 线, 初始化先编译

$$W_{T,e}(x_e) = \det T_e(x_e) W_e(x_e) = \sum_{\alpha} w_{e\alpha} x_e^{p_{e\alpha}}, \quad x_e = -q_e \tau, \quad (55)$$

并把每个幂次唯一拆成

$$p_{e\alpha} = -s_{e\alpha} - z_e, \quad s_{e\alpha} \in \mathbb{Z}. \quad (56)$$

同一条线所有Laurent 项必须具有相同 $z_e$ , 否则函数系统不能编译。由于实际shrink factor 是 $-W_{T,e}$ , 端点 $r$  的atomic contact 项为

$$D_{e,r} \mapsto \delta_{n_{e,1}+n_{e,2},1} (-1)^{n_{e,r}+V_{\pm}} \sum_{\alpha} (-w_{e\alpha}) x_e^{-s_{e\alpha}-z_e}, \quad V_+ = 1, \quad V_- = 0. \quad (57)$$

这正是代码中的

```
compiledFunctionSystem["WT"] → shrinkTerms →
thetaBoundaryAtomicTerms。
```

对h preset,  $s_e = 1, z_e = 2\nu_e$  且  $-W_{T,e} = \mathcal{C}_e x_e^{-2\nu_e-1}$ ; 对H preset,  $s_e = 1, z_e = 0$  且  $-W_{T,e} = \mathcal{C}_e x_e^{-1}$ , 其中

$$\mathcal{C}_e = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \operatorname{Im} \nu_e}. \quad (58)$$

对masslessFull, 只有 $n_e = 1$  有contact; 第一/第二有序端点的系数为 $-2/+2$ , 并等价于 $s_e = z_e = 0$  的atomic term, 不调用 $W_T$ 。

现在选取式 (54) 中一个奇数子集 $S$ , 并对每条massive  $e \in S$  选定一个Laurent 项 $\alpha_e$ 。记包含端点、SK 与 $-w_{e\alpha_e}$  的完整atomic 系数为 $c_{e\alpha_e}$ 。该项的总系数为

$$C_{S,\alpha} = 2^{1-|S|} \prod_{e \in S} c_{e\alpha_e}. \quad (59)$$

若bundle 两端在sector 中对应 $a_u, a_v$ , 最终三槽积分的指标映射为

$$a'_{uv} = a_u + a_v - \sum_{e \in S} s_{e\alpha_e}, \quad a'_{0uv} = a'_{0u} + a'_{0v} - \sum_{e \in S} z_e, \quad (60)$$

$$\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\} \longrightarrow \{b_e + s_{e\alpha_e}\}, \quad bS0_e = b0_e + z_e, \quad e \in S \text{ massive}, \quad (61)$$

$$\{b_e, 1\} \longrightarrow \{b_e\}, \quad bS0_e = b0_e, \quad e \in S \text{ massless}. \quad (62)$$

因此这一项最终写成

$$C_{S,\alpha} J[\{\dots, a'_{uv}, \dots\}, \{\dots, \{b_e + s_{e\alpha_e}\}_{e \in S}, \text{full packs}_{e \notin S}, \dots\}, \text{isPList}]. \quad (63)$$

式 (60)–(63) 中, 所有选中线只触发一次顶点合并, 但其整数与zero-point shift 分别求和; 各shrunk line 的 $bS/bS0$  仍逐线记录。未选中的full lines 在合并后成为coincident: massless  $n = 1$  立即置零, massiveFull 应用 $\{b, 1, 0\} \rightarrow \{b, 0, 1\}$ ; 它们不再产生theta boundary。sector 由这些非零contact 事件做BFS 得到, 不能用full-line 幂集代替。

单传播子的对称等时值取 $\theta(0) = 1/2$ , 对应式 (53) 的 $J_e$ 。这只定义单线等时平均, 不定义 $\delta\theta^m$ ; 后者必须使用式 (52), 或附录 B 的统一正则化。

## 5 维度参数约定

本package 区分两个维度概念:

- **PQ 维度 $d_{\text{PQ}}$** : 出现在 $h$  函数的ODE 和EOM 递推中 (如式 (5) 的 $(2\nu+1)/\tau$  项中的 $2\nu+1 = d-1$  部分)。缺省值 $d_{\text{PQ}} = 3$ 。在EOM 递推系数中已直接代入 ( $c_1 = 2\nu+1$  不显式含 $d_{\text{PQ}}$ )。
- **维正规化维度 $d$** : 出现在动量IBP 的维度项 $\dim \cdot J$  中。缺省值 $d = 3$  (树图) 或 $d = 3 - 2\epsilon$  (圈图)。

两者独立, 不做混用。

## 6 Building Block 参数体系

每条massive 完整线 $e$  在012 中都带编译后的`functionSystem`。推荐直接输入 $P, Q, T, W$ ；旧`bbTypee` 与二元`eomCoefficients` 只作为初始化兼容入口。若旧输入给出 $\{c_1, c_2\}$ ，初始化层解释为：

- $P = c_1/x$ 、 $Q = c_2$ 、 $T = I_2$ ；
- $W = -\mathcal{C}x^{-c_1}$ ，整数shrink shift 缺省取1，zero-point shift 为 $c_1 - 1$ 。

内置缺省值为

$$\text{"h"} \rightarrow \{P_h = (2\nu + 1)/x, Q_h = 1, T_h = I_2, W_h\}, \quad (64)$$

$$\text{"H"} \rightarrow \{P_H = 1/x, Q_H = 1 - \nu^2/x^2, T_H = I_2, W_H\}. \quad (65)$$

其中 $A_H$  是式 (17)，由式 (16) 编译为三项指标移位。缺省h preset 取 $T = I_2$ 、 $W = W_h$ ，所以 $W_T = W_h$ ；H preset 取 $T = I_2$ 、 $W = W_H$ 。显式 $W_T$  只用于核对 $W_T = \det(T)W$ ，不能覆盖编译结果。

## 7 指标零点体系

本package 采用指标零点 (zero-point) 体系，将每个指标分解为整数部分 (可变指标) 和非整数/固定部分 (零点)。这一分解使得IBP 关系中的指标移位始终为整数，便于Kira 等后端处理。

### 7.1 基本定义

对顶点 $v$  的时间幂次指标 $a_v$  (正幂次，即 $(-\tau_v)$  的幂次)：

$$\text{物理幂次} = a_v + a0_v, \quad \text{即被积函数含} (-\tau_v)^{a_v + a0_v}. \quad (66)$$

对线 $e$  的动量幂次指标 $b_e$  (分母幂次，即 $q_e$  的幂次取负)：

$$\text{物理幂次} = -(b_e + b0_e), \quad \text{即被积函数含} q_e^{-(b_e + b0_e)}. \quad (67)$$

注意 $a$  是正幂次 (分子)， $b$  是分母幂次。物理幂次与指标的关系： $a$  的物理幂次 $= +a$ ， $b$  的物理幂次 $= -b$ 。

### 7.2 零点缺省值

零点缺省值由building block 类型决定。验证依据：参考代码001 bubble\_ibp\_sym.m 的`reppara2N` 给出 $a0 \rightarrow 2\nu$ ， $b0 \rightarrow -2\nu$ 。

$$\text{"h"} \text{ 模式: } a0_v = 2\nu_{\text{ref}}, \quad b0_e = -2\nu_e, \quad (68)$$

$$\text{"H"} \text{ 模式: } a0_v = 0, \quad b0_e = 0. \quad (69)$$

其中 $\nu_{\text{ref}}$  是该顶点关联的线的质量参数 (对bubble: 两线共享同一 $\nu$ ，故 $a0 = 2\nu$ )。

### 7.3 缩并时的零点移位

当线 $e$  缩并时, 式 (27) 的缩并因子 $(k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)}$  的幂次分解为整数部分和非整数部分:

$$-(2\nu_e + 1) = \underbrace{-1}_{\text{整数}} + \underbrace{(-2\nu_e)}_{\text{非整数}}. \quad (70)$$

对 $a$  零点 ( $\tau$  幂次): 合并顶点的零点为

$$a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v + (-2\nu_e). \quad (71)$$

整数部分 $-1$  进入指标:  $a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1$ 。

验证: 参考代码`repvar` 中 $a0R \rightarrow 2a0 - 2\nu = 2(2\nu) - 2\nu = 2\nu$ 。式 (71) 给出 $a0_{\text{merged}} = 2\nu + 2\nu - 2\nu = 2\nu$ 。一致。

对 $b$  零点 ( $q$  幂次, 分母幂次): 缩并线的零点为

$$bS0_e = b0_e + 2\nu_e. \quad (72)$$

注意符号:  $b$  的物理幂次 $= -b$ , 缩并因子的 $k$  幂次为 $-(2\nu_e + 1)$ , 对应物理 $q$  幂次移位 $-(2\nu_e + 1)$ 。由于物理幂次 $= -(b + b0)$ , 物理幂次移位 $-(2\nu_e + 1)$  对应 $b + b0$  移位 $+(2\nu_e + 1) = +1 + 2\nu_e$ 。整数部分 $+1$  进入指标, 非整数部分 $+2\nu_e$  进入零点。

验证: 参考代码`repvar` 中 $b10R \rightarrow b0 + 2\nu = -2\nu + 2\nu = 0$ 。式 (72) 给出 $bS0 = -2\nu + 2\nu = 0$ 。一致。

剩余线的 $b$  零点不变:  $b0_{\text{remaining}} = b0_e$ 。

### 7.4 H 模式的缩并与零点

H 模式使用裸Hankel 函数 $H_\nu^{(1)}/H_{\nu^*}^{(2)}$  (无 $(-k\tau)^{-\nu}$  归一化), 零点缺省为0 (式 (69))。

缩并反对称组合为 $F_H = -W_z[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ 。对本package 允许的纯实数和纯虚数 $\nu$ , 数值验证给出

$$W[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z}. \quad (73)$$

因此

$$F_H = e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi} (-k\tau)^{-1}. \quad (74)$$

整数移位部分与h 模式相同 ( $a\text{-shift} = -1$ ,  $b\text{-shift} = +1$ ), 因为Wronskian 的 $1/z$  依赖给出 $(-k\tau)^{-1}$  的整数幂次; H 模式无非整数 $-2\nu$  幂次, 因此零点无移位。

## 7.5 缩并常数prefactor

每次缩并除产生指标移位和零点移位外，还产生一个常数prefactor  $\mathcal{C}_e$ ，乘入总体系数。此prefactor 来自Wronskian 计算中不依赖 $\tau$  的部分。

**h 模式**（文献Eq. 28）：

$$\mathcal{C}_e^{(h)} = \frac{4i}{\pi} \cdot e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}. \quad (75)$$

此 $e^{\pi \text{Im}[\nu]}$  因子是以下两个因素共同作用的结果：

1. h 定义中 $h^{(2)}$  使用 $H_{\nu^*}^{(2)}$ （而非 $H_{\nu}^{(2)}$ ），使Wronskian 变为 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -2i \text{Im}[H_{\nu}^{(1)} H_{\nu^*}^{(1)*}]$ ，此量依赖 $\nu$ （包括 $\text{Im}[\nu]$ ）。
2. 归一化因子 $(-k\tau)^{-\nu}$  与Wronskian 组合后， $\nu$ -依赖部分整理为 $e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 。

当 $\nu_e$  为实数时 $\text{Im}[\nu_e] = 0$ ，prefactor 简化为 $4i/\pi$ 。当 $\nu_e = i\mu$  为纯虚数（轻场）时， $e^{\pi\mu}$  给出指数增强。

**H 模式**：缩并反对称组合为 $F_H = -W_z[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ 。对纯实数和纯虚数 $\nu$ ，已数值验证

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z}. \quad (76)$$

因此H 模式的常数prefactor 为

$$\mathcal{C}_e^{(H)} = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}, \quad (77)$$

与h 模式相同；差异只在于H 模式的 $\tau$  依赖为纯 $(-k\tau)^{-1}$ ，零点无移位。

注意：标准Wronskian  $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}] = -4i/(\pi z)$ （对任意 $\nu$  成立）是同阶 $\nu$  的结果，与物理缩并中出现的 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ （异阶 $\nu$  与 $\nu^*$ ）不同。

**无质量传播子**：无质量标量在dS 中的模式函数为 $e^{\pm ik\tau}$ （指数函数，非Hankel），其Wronskian 为常数：

$$W[e^{ik\tau}, e^{-ik\tau}] = -2ik. \quad (78)$$

无Hankel 缩并机制，故无 $\mathcal{C}_e$  prefactor（或等价地 $\mathcal{C}_e^{(\text{massless})} = 1$ ）。这里说的“无缩并机制”只指没有Hankel Wronskian 型的 $h/H$  塌缩prefactor；massless 的Heaviside boundary 仍按式 (54) 与同顶点对的其它full lines 一起处理，并保持逐线指标包 $\{b_e, n_e\}$ 。

**多次缩并**：当多条线同时缩并时（如2-line shrink），总prefactor 为各线prefactor 之积：

$$\mathcal{C}_{\text{total}} = \prod_{e \in \text{shrunk}} \mathcal{C}_e. \quad (79)$$

在package 实现中， $\mathcal{C}_e$  作为每条缩并线的属性存储，在导出Kira 输入时乘入sub-sector 方程的系数。

## 8 多圈IBP 生成：链式法则与复合算符

本节描述如何从拓扑输入自动生成圈动量IBP 关系。核心思想是将 $\partial/\partial q_l^\mu$  通过链式法则分解为对 $\xi_e$  和ISP 的导数，再与矢量 $v^\mu$  缩并。

### 8.1 链式法则分解

每条内线 $e$  的动量为 $Q_e^\mu = \sum_l c_{e,l} q_l^\mu + P_e^\mu$ ，其中 $c_{e,l}$  为整数系数， $P_e^\mu$  为外动量组合。定义 $\xi_e = |Q_e| = \sqrt{Q_e \cdot Q_e}$ 。

被积函数通过以下途径依赖圈动量 $q_l^\mu$ ：

1. 传播子分母 $\xi_e^{-(b_e+b_{0e})}$
2. Building block  $h(\nu_e, n_{e,a}; \xi_e)$
3. ISP 分子因子 $\text{isp}_j^{n_j}$
4. 指数相位 $e^{iP_v \cdot \tau_v}$  (通常不含 $q_l$ )

链式法则给出：

$$\frac{\partial}{\partial q_l^\mu} = \sum_e \frac{\partial \xi_e}{\partial q_l^\mu} \frac{\partial}{\partial \xi_e} + \sum_j \frac{\partial \text{isp}_j}{\partial q_l^\mu} \frac{\partial}{\partial \text{isp}_j} \quad (80)$$

其中：

$$\frac{\partial \xi_e}{\partial q_l^\mu} = c_{e,l} \frac{Q_{e,\mu}}{\xi_e} \quad (81)$$

### 8.2 复合IBP 算符

IBP 恒等式来自全微分在维正规化下积分为零：

$$0 = \int \prod_l d^d q_l \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} [v^\mu \cdot F] = \int \prod_l d^d q_l \left[ (\partial \cdot v) F + v^\mu \frac{\partial F}{\partial q_l^\mu} \right] \quad (82)$$

复合IBP 算符定义为：

$$\mathcal{O}_{l,v} = (\partial \cdot v) + v^\mu \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} \quad (83)$$

其中 $v^\mu$  为可用动量的任意线性组合。代入链式法则：

$$v^\mu \frac{\partial F}{\partial q_l^\mu} = \sum_e c_{e,l} \frac{v \cdot Q_e}{\xi_e} \frac{\partial F}{\partial \xi_e} + \sum_j (v \cdot \partial_{q_l} \text{isp}_j) \frac{\partial F}{\partial \text{isp}_j} \quad (84)$$

每一项的作用：

- $\frac{1}{\xi_e} \frac{\partial}{\partial \xi_e}$  作用在传播子上时，先产生 $\xi_e^{-2}$ ，即在吸收 $v \cdot Q_e$  前执行 $b_e \rightarrow b_e + 2$ ；随后 $v \cdot Q_e$  的 $z$ /ISP 分解再决定各项的进一步指标移位。

- $\frac{\partial}{\partial \xi_e}$  作用在massive building block 上时，只读取该线最终 $A_T$  编译成的`derivativeTerms`；每个 $x = -\xi_e \tau$  Laurent 项同时给出目标基底态和整数 $a/b$  移位，不再假设一般基底满足简单的 $n \rightarrow n+1$ 。
- $\frac{\partial}{\partial \text{isp}_j}$  作用在ISP 因子上：  $n_{\text{isp}_j} \rightarrow n_{\text{isp}_j} - 1$

### 8.3 完备IBP 生成元集合

参考FIRE7 和LiteRed 的方法，对 $L$  圈积分，设`externalMomenta` 中有 $K$  个独立外动量向量。这里的外动量向量只指实际进入内线动量偏移 $Q_e = \sum_l c_{e,l} q_l + P_e$ 、并会在 $Q_e^2$  或 $q_l \cdot Q_e$  中和圈动量发生标量积的三动量方向。一个顶点连着的所有外腿在时间相位里只通过打包后的 $e$  指数能量进入；该能量若和`externalMomenta` 空间中的外部不变量是同一变量，应复用对应变量名，若不是则作为独立参数，内部建议记为`ke[i]`。例如 $|k_1 + k_5|$  作为独立能量时可记为`ke[3]`，不等同于`ke[1]+ke[5]`。这些顶点能量不计入`externalMomenta` 或loop-scalar-product 空间。完备的IBP 生成元为：

$$\mathcal{O}_{l,v} = \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} \cdot v^\mu, \quad l \in \{1, \dots, L\}, \quad v^\mu \in \{q_1^\mu, \dots, q_L^\mu, k_1^\mu, \dots, k_K^\mu\} \quad (85)$$

总数 $N_{\text{IBP}} = L(L+K)$ ，分解为：

- 对角 (**scale**) :  $v = q_l$ ，共 $L$  个。 $\partial \cdot q_l = d$ 。
- 交叉 (**cross**) :  $v = q_m$  ( $m \neq l$ )，共 $L(L-1)$  个。 $\partial \cdot q_m = 0$  (当 $m \neq l$ )。
- 外动量 (**special**) :  $v = k_j$ ，共 $LK$  个。 $\partial \cdot k_j = 0$ 。

**交叉IBP 的必要性：**  $L \geq 2$  时，仅对角IBP 不足以将所有积分约化到master integrals。交叉IBP  $\partial_{q_l} \cdot q_m$  提供不同圈动量之间的关系，是完备约化系统所必需的。

**验证：** 独立loop-scalar-products 数目 $N_{\text{sp}} = L(L+1)/2 + LK$  与需要闭合的 $z/\text{ISP}$  坐标维度匹配。这里不把顶点能量符号（如独立`ke[i]`）算入标量积空间。

### 8.4 ISP 处理

**定义：** 给定拓扑的传播子 $\{\xi_e^2\}$ ，所有标量积 $\{q_l \cdot q_m, q_l \cdot k_j\}$  中不能表示为 $\xi_e^2$  线性组合的，称为ISP (Irreducible Scalar Products)。

**函数族扩展：** 积分家族增加ISP 指标：

$$J[\{a_v\}, \{\text{pack}_e\}, \{n_{\text{isp}_j}\}] \quad (86)$$

ISP 指标 $n_{\text{isp}_j} \geq 0$  (仅出现在分子，不出现在分母)。

用户输入：

```

loopMomenta = {l3, k321};
externalMomenta = {wdnmd};
vertexEnergies = <|1 -> ke[1], 2 -> Sqrt[s11]|>;

ispData = {
  {rhoA, sp[l3, wdnmd + l3], {0, 1}},
  {rhoB, sp[k321, wdnmd], {0, 1}}
};

```

$\text{sp}[\mathbf{p}, \mathbf{r}]$  是当前主线的用户口 scalar-product convention, 并具有 `Orderless` 属性; 其中  $\mathbf{p}, \mathbf{r}$  必须先是 `loopMomenta/externalMomenta` 的线性组合, 不能写成  $q_1^2$  这类非线性表达式。内部编号变量 `qq/qk/kk` 只用于程序线性代数, 不要求用户输入。外动量-外动量不变量在输出端使用变量名; 用户可用 `externalInvariantRules` 自定义, 未指定时默认按 `externalMomenta` 顺序命名为 `sig`。 `vertexEnergies` 的每个值表示一个顶点连着的所有外腿打包后的  $e$  指数能量。若该能量和 `externalMomenta` 张成空间中的外部不变量是同一变量, 应在 `vertexEnergies` 中显式写成外部不变量表达式, 例如 `Sqrt[s11]` 或 `Sqrt[sigW]`; 若不是, 则作为独立 `ke[i]` 参数。  $|ke_1 + ke_2|$ 、 $|ke_1|$ 、 $|ke_2|$  是三个独立参数时必须分别命名, 例如  $|ke_1 + ke_2|$  另记为 `ke[3]`, 不能自动等同于 `ke[1]+ke[2]`。这些 `ke[i]` 不进入 `externalMomenta` 或 ISP 完备性坐标; 外腿能量参数之间不生成点积关系。该约定用于避免未复用关系造成约化结果冗余, 并让微分方程阶段对同一变量统一求导; 若用户希望独立求导, 则应显式输入独立 `ke[i]` 参数, `package` 不主动替用户拆分或合并。 `vertexEnergies` 中不能直接写 `loopMomenta/externalMomenta` 的向量符号, 也不能写圈相关 `sp[q,k]`; 属于外动量空间时写外部不变量变量名表达式, 否则写独立 `ke[i]`。

完备性验证: `verifyISP[topology, ispData]` 检查:

1. 所有标量积  $\{q_l \cdot q_m, q_l \cdot k_j\}$  均可表示为  $\{\xi_e^2\}$  和  $\{\text{isp}_j\}$  的线性组合
2. ISP 之间线性无关; 当前主线中 ISP 表达式可为 `sp[p,r]` 或其线性组合坐标, 不要求直接是某个内部编号变量
3. `zExprs` 与 ISP 坐标总数等于独立 loop-scalar-products 数量, 即  $\#z_e + \#\text{ISP} = N_{\text{sp}}$
4. line momentum 与 `sp[p,r]` 参数必须是声明动量基的线性组合; 非线性输入会触发 `nonLinearLineMomenta` 或 `nonLinearScalarProductArguments`
5. 数量闭合后必须能实际反解出 `repSP2Z`; 重复或退化传播子动量会触发 `scalarProductCoordinateSolveFailed`
6. `numericRules` 应覆盖全部外部不变量与顶点能量符号; 外部不变量推荐写输出变量名, 例如默认 `s11 -> value` 或用户自定义 `sigW -> value`, `sp[k_i,k_j] ->` 仅作为输入兼容形式; 独立顶点能量写 `ke[3] -> value`; 若顶点能量写成 `Sqrt[s11]` 这类外部不变量表达式, 则只需给对应外部不变量数值; 若用户希望它与外部不变量独立, 则应改用独立 `ke[i] -> value`

这一步验证用户初始化给出的 $z$ /ISP 坐标系是否闭合。程序不把dS图默认为overcomplete propagator family，也不自动从传播子中选择独立子集；若输入中存在重复/退化传播子、ISP 不足或特殊数值外动量导致不可反解，应由用户修正family 输入。验证通过后，才进入IBP 生成步骤。

## 8.5 分Sector IBP 生成流程

1. 读取拓扑+ ISP 配置
2. 验证ISP 完备性
3. 构造IBP 生成元集合 $\{\mathcal{O}_{l,v}\}$  ( $L(L+K)$  个,  $K = \#\text{externalMomenta}$ )
4. 对每个sector (由缩并线集合标记):
  - (a) 构造该sector 的连续指标盒子 $\{a_v, b_e, n_{\text{isp}}\}$  与离散 $n$  状态集合
  - (b) 枚举连续seed (撒点范围控制)
  - (c) 对每个连续seed, 先枚举该sector 的离散 $n = 0, 1$  状态; 若使用`sampleDiscreteRules` 做小样本验证, 每条sample rule 也必须给出完整离散态, 不允许残留符号 $n$
  - (d) 对每个离散态, 遍历time-IBP 与momentum-IBP 生成元:
    - 应用链式法则 $\rightarrow z/\xi$ -导数+ ISP-导数+ 相位项
    - 转化为指标移位算符, 包含传播子幂次项与building-block 导数项
    - 立即应用EOM 递推, 递归消去所有 $n \geq 2$
    - 应用massless 双theta 合并关系, 保持 $\{b_e, n_e\}$  指标包
    - 扫描输出, 若仍含 $n = 2$  或未知pack, 则该seed 失败, 不进入后端导出
  - (e) 保存EOM-canonical IBP 方程, 命名区分sector 与生成元类型
5. 输出: 按sector 分组的canonical IBP seed 文件。linear/Kira 阶段只能读取这些文件。

**命名规则:** `IBP_sector_<shrunkLines>_seed_<seedIndex>.dat`

例如: `IBP_sector_none_seed_001.dat` (top sector), `IBP_sector_e3_seed_012.dat` (线3 缩并)。

## 8.6 后端中立的linear-system 与serializer

canonical seed 先由`makeLinearSystemData` 转成后端中立的`linearData`。这一层不属于Kira, 也不包含任何后端可执行文件路径。主要数据为:

- `linearEquations`: 按全局积分编号表示的线性方程;
- `integralList` 与 `integralRules`: 全sector 统一排序的积分表及映射;

- **sectorMetadataList**: 每个sector 的compact  $a$  槽、line pack、缩并和原拓扑对应;
- coefficient、ordering、coverage 与readiness reports。

serializer 只把**linearData** 转换为目标后端要求的语法、编号和文件布局, 并执行后端特有的输入检查; 它不重新生成IBP seed, 不重新应用EOM, 也不改变sector convention。当前Kira serializer 生成**userSystem/ibp.kira、list、jobs**。积分映射和metadata。未来若接Rational Tracer, 应新增独立serializer, 但canonical seed 和linear-system 主线无需重写。

本package 默认不安装、配置或运行Kira/Rational Tracer, 不保存本机Kira/Fermat 路径, 也不导入reduction 或master-integral 结果。

## 9 标量积变量与 $z = \xi^2$ 线性变换

本节引入 $z_e = \xi_e^2$  变量, 建立标量积到 $z$  变量的线性变换体系。这一框架是动量IBP 链式法则中指标移位操作的基础。

### 9.1 $z$ 变量定义

对每条内线 $e$ , 定义

$$z_e \equiv \xi_e^2 = Q_e \cdot Q_e, \quad (87)$$

其中 $Q_e^\mu = \sum_l c_{e,l} q_l^\mu + P_e^\mu$  为线 $e$  的总动量。 $z_e$  与 $\xi_e$  的关系为

$$\xi_e = z_e^{1/2}. \quad (88)$$

传播子的物理幂次用 $z$  变量表示为

$$\xi_e^{-(b_e+b_{0e})} = z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}. \quad (89)$$

因此 $z_e^n$  作用在 $z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}$  上等价于指标移位 $b_e \rightarrow b_e - 2n$ 。

### 9.2 标量积变量约定

独立标量积分为三类, 其中 $K = \#\text{externalMomenta}$  只统计进入内线动量偏移的外部三动量向量:

- 圈-圈:  $q_l \cdot q_m$  ( $l \leq m$ ) , 共 $L(L+1)/2$  个。
- 圈-外:  $q_l \cdot k_j$ , 共 $LK$  个。
- 外-外:  $k_i \cdot k_j$  定义为独立符号, 不保持矢量点积结构; 输出端使用**externalInvariantRules** 给出的变量名, 未指定时默认按**externalMomenta** 的位置记为 $s_{ij}$ 。在IBP 生成中这些量作为常数参数处理。

总独立标量积数目为

$$N_{\text{sp}} = \frac{L(L+1)}{2} + LK. \quad (90)$$

将所有独立标量积排成向量 $\vec{s}$ ，其分量依次为 $\{q_1^2, q_1 \cdot q_2, \dots, q_L^2, q_1 \cdot k_1, \dots\}$ 。顶点相位中的 $|k|$  或 $|k_a| + |k_b|$  是能量参数，不是 $\vec{s}$ 的分量。

### 9.3 线性变换的推导

线 $e$  的总动量平方为

$$z_e = Q_e^2 = \left( \sum_l c_{e,l} q_l + P_e \right)^2. \quad (91)$$

展开后：

$$z_e = \sum_{l,m} c_{e,l} c_{e,m} (q_l \cdot q_m) + 2 \sum_l c_{e,l} (q_l \cdot P_e) + P_e^2. \quad (92)$$

其中 $P_e$  为外动量组合， $P_e^2$  和 $q_l \cdot P_e$  中的外动量点积均以输出不变量名（默认 $s_{ij}$ ，或用户自定义名）替代。因此 $z_e$  是标量积变量 $\vec{s}$  的线性函数加上常数项。

对所有线 $e$  写为矩阵形式：

$$\vec{z} = M\vec{s} + \vec{c}, \quad (93)$$

其中 $M$  是 $N_z \times N_{\text{sp}}$  矩阵（ $N_z$  为用户输入的传播子平方方程数）， $\vec{c}$  的分量为各 $P_e^2$ （用默认 $s_{ij}$  或用户自定义外部不变量名表示）。

当 $\text{zExprs}$  数等于独立标量积数（ $N_z = N_{\text{sp}}$ ，即无ISP）时， $M$  为方阵且可逆，逆变换为

$$\vec{s} = M^{-1}(\vec{z} - \vec{c}). \quad (94)$$

当存在ISP 时，逆变换需补充ISP 的定义关系（ISP 直接用 $\vec{s}$  中的分量表示）。当前实现要求补充后得到方阵闭合系统；若用户给出的传播子平方方程相对ISP 过多或不足，validation 报告会要求修正输入，而不是自动挑选子集。

### 9.4 Bubble 拓扑的显式计算

以bubble 拓扑（单圈， $L = 1$ ， $E = 2$  条内线，1 个外动量 $k$ ）为例。两条内线的动量为

$$Q_1 = q_1, \quad (95)$$

$$Q_2 = q_1 - k. \quad (96)$$

正变换  $\vec{z} = M\vec{s} + \vec{c}$ :

$$z_1 = Q_1^2 = q_1^2, \quad (97)$$

$$z_2 = Q_2^2 = q_1^2 - 2q_1 \cdot k + s_{11}, \quad (98)$$

其中  $s_{11}$  是默认外部不变量名，对应  $k \cdot k$ ；若用户自定义则替换为对应变量的名。矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1^2 \\ q_1 \cdot k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ s_{11} \end{pmatrix}. \quad (99)$$

逆变换  $\vec{s} = M^{-1}(\vec{z} - \vec{c})$ :

$$q_1^2 = z_1, \quad (100)$$

$$q_1 \cdot k = \frac{1}{2}(z_1 + s_{11} - z_2). \quad (101)$$

标量积  $q_1 \cdot Q_e$  (在IBP 链式法则中直接使用) :

$$q_1 \cdot Q_1 = q_1^2 = z_1, \quad (102)$$

$$q_1 \cdot Q_2 = q_1 \cdot (q_1 - k) = q_1^2 - q_1 \cdot k = z_1 - \frac{1}{2}(z_1 + s_{11} - z_2) = \frac{1}{2}(z_1 + z_2 - s_{11}). \quad (103)$$

这些关系表明  $q_l \cdot Q_e$  可以表示为  $z$  变量和外动量不变量 (默认  $s_{ij}$  或用户自定义名) 的线性组合。

## 9.5 在动量IBP 链式法则中的应用

动量IBP 的核心算符为  $q_l^\mu \partial / \partial q_l^\mu$  (对角生成元) 或  $q_m^\mu \partial / \partial q_l^\mu$  (交叉生成元)。通过链式法则将  $\partial / \partial q_l^\mu$  分解为对  $\xi_e$  的导数:

$$q_l \cdot \frac{\partial}{\partial q_l} = \sum_e c_{e,l} \frac{q_l \cdot Q_e}{\xi_e} \frac{\partial}{\partial \xi_e}. \quad (104)$$

利用  $\xi_e = z_e^{1/2}$ , 有

$$\frac{\partial}{\partial \xi_e} = 2\xi_e \frac{\partial}{\partial z_e}, \quad z_e \frac{\partial}{\partial z_e} = \frac{\partial}{\partial \ln z_e}. \quad (105)$$

因此

$$q_l \cdot \frac{\partial}{\partial q_l} = 2 \sum_e c_{e,l} (q_l \cdot Q_e) \frac{\partial}{\partial z_e} = 2 \sum_e c_{e,l} \frac{q_l \cdot Q_e}{z_e} \frac{\partial}{\partial \ln z_e}. \quad (106)$$

**指标移位规则:**  $q_l \cdot Q_e$  用式 (94) 或显式计算表示为  $z$  变量的线性组合后, 每一项形如  $\alpha z_e$  ( $\alpha$  为常数或外部不变量名的函数)。  $z_e$  作用在传播子  $z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}$  上的效果为

$$z_e \cdot z_e^{-(b_e+b_{0e})/2} = z_e^{-(b_e-2+b_{0e})/2}, \quad (107)$$

即指标移位  $b_e \rightarrow b_e - 2$ 。

类似地， $1/z_e$  项产生  $b_e \rightarrow b_e + 2$  的移位。

**实现步骤:**

1. 用替换规则将每个  $q_l \cdot Q_e$  表示为  $\{z_e\}$  和外部不变量名（默认  $s_{ij}$  或用户自定义名）的线性组合。
2.  $2\partial/\partial z_e$  作用在  $z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}$  上，产生系数  $-(b_e + b_{0e})$  和基础移位  $b_e \rightarrow b_e + 2$ 。
3. 再把  $q_l \cdot Q_e$  中的每个  $z_e^n$  或ISP 单项式吸收到指标； $z_e^n$  对应进一步移位  $b_e \rightarrow b_e - 2n$ 。

这一框架使得动量IBP 的链式法则完全转化为指标移位操作，与式 (87)–(107) 定义的指标体系自洽。

## 10 独立变量微分方程求导

微分方程seed 需要把  $\partial_x J$  写回同一积分族。012 将独立变量分为两类：一类是只进入顶点相位的外腿能量参数，另一类是由外动量Gram 坐标给出的外不变量。后一类沿用标准Feynman 积分微分方程中的做法：先用外动量矢量导数表示不变量求导，再把矢量导数作用到被积函数并约化为指标移位。这里的  $i, j$  都只遍历 `externalMomenta` 中声明的独立外动量向量。

### 10.1 顶点能量参数

设顶点相位写成

$$v = + : \exp[-iE_v\tau_v], \quad v = - : \exp[+iE_v\tau_v], \quad (108)$$

并记

$$\eta_v = \begin{cases} -i, & v = +, \\ +i, & v = -. \end{cases} \quad (109)$$

若  $y$  是独立顶点能量参数，例如 `ke[i]`，则它不参与动量标量积空间，只给出

$$\frac{\partial}{\partial y} J = \sum_v \left[ -\eta_v \frac{\partial E_v}{\partial y} \right] J[a_v \rightarrow a_v + 1]. \quad (110)$$

式中负号来自时间幂convention：  $J$  中保存的是  $(-\tau_v)^{a_v+a_{0v}}$ ，而相位求导产生的是  $\eta_v\tau_v = -\eta_v(-\tau_v)$ 。

## 10.2 外不变量的矢量导数分解

令外不变量坐标为

$$x_a \in \{k_i \cdot k_j\}_{1 \leq i \leq j \leq K}, \quad (111)$$

或其用户命名版本。定义外动量矢量导数算符

$$D_{ij} = k_i \cdot \frac{\partial}{\partial k_j}. \quad (112)$$

它在Gram 坐标上的作用为

$$D_{ij}(k_m \cdot k_n) = \delta_{jm}(k_i \cdot k_n) + \delta_{jn}(k_i \cdot k_m). \quad (113)$$

因此对指定坐标 $x_a$  求导时，先在约束坐标 $\{x_b\}$  上解线性方程

$$\frac{\partial}{\partial x_a} = \sum_{ij} c_{ij}^{(a)} D_{ij}, \quad \sum_{ij} c_{ij}^{(a)} D_{ij} x_b = \delta_{ab}. \quad (114)$$

完整 $K^2$  个 $D_{ij}$  通常有零空间，所以 $c_{ij}^{(a)}$  不唯一。012 的默认实现选择上三角external-vector basis 给出一组canonical 解。实际返回接口是

`makeExternalInvariantDerivativeDecomposition,`

它返回矩阵、所选系数、残差、`nullity` 与`nonUniqueQ`。若某一物理问题要求不同切向代表元，应替换operator basis，而不是把任意选择隐藏在求导核心中。

每个 $D_{ij}$  作用到被积函数时，传播子、massive/massless building block 与ISP 的求导都按同一链式法则处理。若某个顶点能量在`vertexEnergies` 中写成外不变量函数，例如`Sqrt[s11]`，则 $D_{ij}$  也会按式 (113) 作用到这部分相位能量。

对一般非线性函数 $F(x_1, \dots, x_N)$ ，程序必须显式使用

$$D_{ij}F = \sum_a \frac{\partial F}{\partial x_a} D_{ij}x_a. \quad (115)$$

因此 $F = \sqrt{s_{11}}$  给出普通的 $1/(2\sqrt{s_{11}})$  链式因子。把每个坐标直接替换成 $D_{ij}x_a$  只对线性 $F$  成立，不能用于顶点能量或其它非线性动力学量系数。

对massive building block, loop-momentum IBP、time-IBP 与这里的external-vector/外不变量导数共享同一个line-local `compiledFunctionSystem`：普通导数只读取最终 $A_T$  编译的`derivativeTerms`。最终 $W_T = \det(T)W$  及其`shrinkTerms` 只在time-IBP 的theta coincidence/Wronskian shrink 中使用；动力学量导数不微分theta ordering，因此不调用 $W_T$ 。

### 10.3 带动力学量系数的表达式总导数

微分方程基或约化结果一般是

$$\mathcal{I}(s) = \sum_r c_r(s) J_r(s) + c_0(s), \quad (116)$$

而不是单个指标积分。公开接口`ds[expr, sij]` 使用family 初始化时的外部变量名，并严格实现

$$\frac{\partial \mathcal{I}}{\partial s} = \sum_r c'_r(s) J_r(s) + \sum_r c_r(s) \frac{\partial J_r}{\partial s} + c'_0(s). \quad (117)$$

实现时先把各个 $J_r$  替换为惰性token，让Mathematica 的D 只作用于显式系数；随后逐项调用单积分导数核心，合并后再统一执行EOM、symmetry 与canonical。接口拒绝内部`kk[i, j]` 名称及 $J_i J_j$  等非线性输入，输出恢复到`sij` 或用户自定义的外部表示。

## 11 Convention 汇总

本节汇总package 中所有约定设置，包括用途和缺省值。

### 11.1 积分表示

- **Head:** 统一使用 $J[\{a_v\}, \{\text{pack}_e\}, \{n_{\text{isp}_j}\}]$ 。所有sector (top 和sub-sector) 使用同一Head。
- **massive 完整线pack:**  $\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\}$  (3 元素)。  $b_e$  为整数指标 (分母幂次)，  $n_{e,a} \in \{0, 1\}$  为building block 导数阶数。
- **massless 完整线pack:**  $\{b_e, n_e\}$  (2 元素，双theta 合并路线)。端点关系 $\{1, 0\} = -\{0, 1\}$  和 $\{1, 1\} = q_e^2 \{0, 0\}$  已在canonical 层吸收，因此seed 输出保持逐线 $\{b_e, n_e\}$ 。
- **缩并线pack:**  $\{bS_e\}$  (1 元素)。  $bS_e$  为整数指标。
- **a 指标:** 正幂次， $(-\tau_v)^{a_v + a0_v}$ 。
- **b 指标:** 分母幂次， $q_e^{-(b_e + b0_e)}$ 。

### 11.2 指标零点

- $a0_v$ : 顶点 $v$  的 $a$  零点。h 模式缺省 $2\nu_{\text{ref}}$ ，H 模式缺省0。
- $b0_e$ : 线 $e$  的 $b$  零点。h 模式缺省 $-2\nu_e$ ，H 模式缺省0。
- $bS0_e$ : 缩并线 $e$  的 $b$  零点。h 模式:  $bS0_e = b0_e + 2\nu_e$ ；H 模式:  $bS0_e = b0_e$  (Wronskian 给出纯 $1/z$ ，无非整数部分)。
- $a0_{\text{merged}}$ : 合并顶点的 $a$  零点。h 模式:  $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e$ ；H 模式:  $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v$ 。

### 11.3 Building Block 类型

- $\text{bbType}_e$ : 线 $e$  的building block 类型。
- "h"  $\rightarrow \{2\nu + 1, 1, -(2\nu + 1)\}$ : h 函数 (归一化Hankel) 。
- "H": 裸Hankel 矩阵EOM, 含 $\nu^2/x^2$  二次pole; shrink power 为 $-1$ 。
- $\{c1, c2\}$  或line-local **eomCoefficients**: 旧输入兼容; 初始化时转换为 $P = c1/x, Q = c2, T = I_2, W = -\mathcal{C}x^{-c1}$ 。

### 11.4 维度参数

- $d_{\text{PQ}}$ : EOM 中的维度参数。缺省3。与维正规化维度独立。
- $d$ : 维正规化维度, 出现在动量IBP 的维度项 $d \cdot J$  中。缺省3 (树图) 或 $3 - 2\epsilon$  (圈图) 。

### 11.5 外部能量与SK 符号

- $P[v]$ : 顶点 $v$  的外部能量符号。保持独立到**repvar** 阶段。
- SK 符号约定: (+) 顶点对应 $e^{-iP_v\tau_v}$ , (-) 顶点对应 $e^{+iP_v\tau_v}$ 。
- 时间IBP 各项符号: vertex power  $-a_v$ , external energy  $-iP_v$ , building block derivative  $-1$  (两端点均取负号) 。

### 11.6 缩并约定

- 缩并条件: h/H 模式为 $n_{e,1} + n_{e,2} = 1$ ; masslessFull 为单指标 $n_e = 1$ , 第一/第二有序端点的theta-delta 系数分别为 $-2/ + 2$ 。
- 缩并因子幂次 (h 模式):  $-(2\nu_e + 1)$ 。整数 $-1$  进入指标, 非整数 $-2\nu_e$  进入零点。
- 缩并因子幂次 (H 模式):  $-1$  (纯整数, 来自 $W[H_\nu^{(1)}, H_{\nu*}^{(2)}] \propto 1/z$ )。零点无移位。
- 缩并因子幂次 (无质量): 没有额外 $1/q$ 、 $1/(-\tau)$  或 $2\nu$  shift; theta-delta contact 把 $\{b_e, 1\}$  变成 $\{bS_e\}$ 。
- $a$  指标移位 (h/H):  $a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1$ 。
- $a$  指标移位 (masslessFull):  $a_{\text{merged}} = a_u + a_v$ 。
- $a$  零点移位 (h 模式):  $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e$ 。
- $a$  零点移位 (H 模式):  $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v$  (无非整数部分)。
- $b$  指标移位 (h/H):  $bS_e = b_e + 1$ 。

- $b$  指标移位 (masslessFull) :  $bS_e = b_e$ 。
- $b$  零点移位 (h 模式) :  $bS0_e = b0_e + 2\nu_e$ 。
- $b$  零点移位 (H 模式) :  $bS0_e = b0_e$  (无非整数部分)。
- 常数prefactor (h 模式) :  $\mathcal{C}_e^{(h)} = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}$ 。
- 常数prefactor (H 模式) :  $\mathcal{C}_e^{(H)} = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}$  (与h 模式相同, 来自  $W[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z}$ , 已数值验证)。
- 常数prefactor (无质量) :  $\mathcal{C}_e = 1$  (无prefactor)。
- 同一contact 事件选中 $k$  条线时: 系数另乘 $2^{1-k}$ , prefactor 为所选线 $\mathcal{C}_e$  的乘积; 整个事件仍只有一个delta。
- Sub-sector 中塌缩线的 $\nu$  消失:  $\nu_e \rightarrow 0$  (参考代码约定)。

## 11.7 符号选用

- 不同物理对象使用不同符号 (如动量 $k_i$  与指标 $i$  不混同)。
- 当指标不在同一公式中与物理量冲突时, 优先使用 $i, j, k$  作为指标。
- 圈动量符号:  $q_l$  ( $l$  为圈编号)。
- 外部能量符号:  $P_v$  ( $v$  为顶点编号) 或 $k_v$ 。

## A 共同-theta 方案的完整推导

设有限条full lines 共享同一变量 $\Delta$ , 并满足式 (50)。在 $\Delta > 0$  的开区间, 每条线都取 $A_e$ ; 在 $\Delta < 0$  的开区间, 每条线都取 $B_e$ 。任何同时含 $\theta(\Delta)$  与 $\theta(-\Delta)$  的交叉项只可能位于单点 $\Delta = 0$ , 作为局部可积函数按almost-everywhere 意义为零。因此乘积作为distribution 与式 (51) 相同。

对其求分布导数, regular 部分来自 $A_e, B_e$  的普通导数; 奇异部分为

$$\partial_\Delta \theta(\Delta) \prod_e A_e + \partial_\Delta \theta(-\Delta) \prod_e B_e = \delta(\Delta) \left( \prod_e A_e - \prod_e B_e \right). \quad (118)$$

所以整个bundle 只有一个delta。该结论先于且独立于任何 $\theta(0)$  点值约定。

由式 (53),

$$A_e = J_e + \frac{D_e}{2}, \quad B_e = J_e - \frac{D_e}{2}. \quad (119)$$

展开两个乘积时, 选择子集 $S$  表示哪些因子取 $D_e$ 。两个乘积中同一子集的系数之差为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{|S|} - \left(-\frac{1}{2}\right)^{|S|} = \begin{cases} 0, & |S| \text{ 为偶数,} \\ 2^{1-|S|}, & |S| \text{ 为奇数.} \end{cases} \quad (120)$$

这就得到式 (54)。偶数contact 的消失是左右区域交换下的奇偶性，不是额外sector 规则。

若采用对称点值 $\theta(0) = 1/2$ ，单线等时值是 $J_e$ 。但式 (118) 不能通过把每个未求导 $\theta$  独立替换为 $1/2$  得到；这种替换会丢失三个及以上传播子中的高阶奇数 $D$  项。正确的指标映射必须继续使用正文式 (57)–(63)。

### A.1 三线worked examples

三条线共享同一 $\Delta$  时，直接代入 $A_e = J_e + D_e/2$ 、 $B_e = J_e - D_e/2$  得

$$A_1 A_2 A_3 - B_1 B_2 B_3 = D_1 J_2 J_3 + J_1 D_2 J_3 + J_1 J_2 D_3 + \frac{1}{4} D_1 D_2 D_3. \quad (121)$$

前三项分别选择一条线contact，最后一项同时选择三条线；四项都乘同一个 $\delta(\Delta)$ 。

先取三条同向masslessFull 线，均为 $n_e = 1$ ，并从它们的第一有序端点求导。由 $J_e = 0$ ， $D_e = -2$ ，三个single 项均因含未选中线的 $J = 0$  而消失，只剩

$$\frac{1}{4} D_1 D_2 D_3 = \frac{1}{4} (-2)^3 = -2. \quad (122)$$

因此

$$J[\{a_u, a_v\}, \{\{b_1, 1\}, \{b_2, 1\}, \{b_3, 1\}\}, \text{ispList}] \longrightarrow -2J[\{a_u + a_v\}, \{\{b_1\}, \{b_2\}, \{b_3\}\}, \text{ispList}]. \quad (123)$$

没有 $a/b$  整数或zero-point shift；三个line packs 同时变为shrunk，但顶点只合并一次。

再取line 1 为h-mode massiveFull，line 2、3 为同向masslessFull。令line 1 在++ case 的第一端点状态为 $\{n_{1,1}, n_{1,2}\} = \{1, 0\}$ ，则

$$-W_{T,1} = C_1 x_1^{-2\nu_1-1}, \quad D_1 \longmapsto C_1 x_1^{-2\nu_1-1}. \quad (124)$$

若两条massless 线仍取 $n_2 = n_3 = 1$ ，则 $J_2 = J_3 = 0$ 、 $D_2 = D_3 = -2$ 。式 (121) 仍只剩triple 项，其系数为

$$\frac{1}{4} C_1 (-2)(-2) = C_1. \quad (125)$$

最终指标与零点是

$$\begin{aligned} & J[\{a_u, a_v\}, \{\{b_1, 1, 0\}, \{b_2, 1\}, \{b_3, 1\}\}, \text{ispList}] \\ & \longrightarrow C_1 J[\{a_u + a_v - 1\}, \{\{b_1 + 1\}, \{b_2\}, \{b_3\}\}, \text{ispList}], \end{aligned} \quad (126)$$

并配套使用

$$a0'_{uv} = a0_u + a0_v - 2\nu_1, \quad bS0_1 = b0_1 + 2\nu_1, \quad bS0_2 = b0_2, \quad bS0_3 = b0_3. \quad (127)$$

这展示了 $W_T$  的整数1 与zero-point  $2\nu_1$  必须同时进入最终 $J$ ；两条massless contact 不附加幂次shift。

## B 统一Gaussian 逐线方案及其与共同-theta的等价性

取Gaussian approximate identity

$$\rho_\epsilon(x) = \frac{e^{-x^2/\epsilon^2}}{\sqrt{\pi}\epsilon}, \quad H_\epsilon(x) = \int_{-\infty}^x \rho_\epsilon(y) dy. \quad (128)$$

则 $H'_\epsilon = \rho_\epsilon$ 、 $H_\epsilon(0) = 1/2$ ，且 $H_\epsilon(\pm\infty) = 1, 0$ 。同一bundle 的所有线必须使用同一个 $H_\epsilon$ ：

$$G_{e,\epsilon} = B_e + H_\epsilon D_e. \quad (129)$$

先证明基本分布极限。对任意测试函数 $\varphi$  和连续函数 $F$ ，令 $h = H_\epsilon(x)$ ，则 $dh = \rho_\epsilon(x)dx$ 。过渡层在 $\epsilon \rightarrow 0$  时收缩到 $x = 0$ ，所以

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int dx \varphi(x) \rho_\epsilon(x) F(H_\epsilon(x)) = \varphi(0) \int_0^1 F(h) dh, \quad (130)$$

$$\rho_\epsilon F(H_\epsilon) \longrightarrow \delta(x) \int_0^1 F(h) dh. \quad (131)$$

特别地，

$$\rho_\epsilon H_\epsilon^m \longrightarrow \frac{1}{m+1} \delta, \quad \rho_\epsilon H_\epsilon^r (1 - H_\epsilon)^s \longrightarrow B(r+1, s+1) \delta. \quad (132)$$

因此不能把 $H_\epsilon(0)^m = 2^{-m}$  直接乘到delta 上；delta 正则层扫描的是整个 $0 \leq h \leq 1$ ，不是只取中心点。

对 $P_\epsilon = \prod_e G_{e,\epsilon}$  求导，并把 $H'_\epsilon$  归因到第 $i$  条线，其奇异部分为

$$\mathcal{B}_{i,\epsilon} = \rho_\epsilon D_i \prod_{j \neq i} (B_j + H_\epsilon D_j). \quad (133)$$

由式 (131)，

$$\mathcal{B}_i = \delta(x) D_i \int_0^1 dh \prod_{j \neq i} (B_j + h D_j). \quad (134)$$

这一定义保留了逐传播子theta，但单条 $i$  的分配依赖所选共同regulator；物理上不依赖regulator 的是所有 $i$  的总和。

令 $t = h - 1/2$ ，则 $B_j + h D_j = J_j + t D_j$ 。对固定 $i$  展开得

$$\mathcal{B}_i = \delta D_i \sum_{\substack{T \subseteq \mathcal{B} \setminus \{i\} \\ |T| \text{ even}}} \frac{1}{2^{|T|}(|T|+1)} \prod_{j \in T} D_j \prod_{j \notin T \cup \{i\}} J_j, \quad (135)$$

因为

$$\int_{-1/2}^{1/2} t^m dt = 0 \quad (m \text{ 奇}), \quad \int_{-1/2}^{1/2} t^m dt = \frac{1}{2^m(m+1)} \quad (m \text{ 偶}). \quad (136)$$

所以每个逐线项都含奇数个 $D$ 。

例如三条线时，

$$\mathcal{B}_1 = \delta \left( D_1 J_2 J_3 + \frac{1}{12} D_1 D_2 D_3 \right), \quad (137)$$

$$\mathcal{B}_2 = \delta \left( J_1 D_2 J_3 + \frac{1}{12} D_1 D_2 D_3 \right), \quad (138)$$

$$\mathcal{B}_3 = \delta \left( J_1 J_2 D_3 + \frac{1}{12} D_1 D_2 D_3 \right). \quad (139)$$

其中 $1/12 = \int_0^1 (h - 1/2)^2 dh$ 。求和后triple coefficient 是 $3/12 = 1/4$ 。

一般地，固定一个含 $k$ 条线的奇数子集 $S$ 。在某个 $i \in S$ 的逐线贡献中，其余 $k-1$ 个 $D$ 来自中心矩，系数为

$$\frac{1}{2^{k-1}k}. \quad (140)$$

共有 $k$ 个 $i \in S$ 可以承担 $H'_\epsilon$ ，故总系数为

$$k \frac{1}{2^{k-1}k} = 2^{1-k}, \quad (141)$$

与式 (54) 完全相同。也可以直接观察

$$\sum_i D_i \prod_{j \neq i} (B_j + h D_j) = \frac{d}{dh} \prod_j (B_j + h D_j), \quad (142)$$

$$\sum_i \mathcal{B}_i = \delta \int_0^1 dh \frac{d}{dh} \prod_j (B_j + h D_j) = \delta \left( \prod_j A_j - \prod_j B_j \right). \quad (143)$$

因此两种方案对总boundary 完全等价，前提是同一bundle 使用同一个regulator，并保留全部逐线贡献及其中心矩项。package 可以任选其一作为canonical；012 选择共同-theta方案，因为它无regulator 与逐线归因依赖，直接给出式 (54)。不同线使用不同regulator、只取 $H(0) = 1/2$ 、丢弃高阶奇数项，或把simultaneous contact 写成 $\delta^k$ ，都不属于上述等价类。